Web 开发基础实验指导书

实验二：HTML5 + CSS（一）

软件工程教研室

2021 年 9 月

1 实验目的

1. 练习使用 CSS 设置页面的外观。
2. 练习使用 HTML 标记选择符、ID 选择符、类选择符和虚类选择符。
3. 练习文字和段落相关的常用 CSS 属性。

2 实验内容

以下为本次实验中用到的 CSS 属性的简短说明，具体的用法请大家参考课本或CSS 参考手册。

1. `color`: 前景（文字）颜色
2. `background-color`: 背景颜色
3. `font-size`: 文字大小
4. `font-weight`: 字体粗细
   例：`font-weight: normal; /* 文字不加粗 */`
   `font-weight: bold; /* 文字加粗 */`
5. `font-family`: 字体
   例：`font-family: 黑体; /* 字体为黑体 */`
6. `text-align`: 文本水平对齐方式
7. `line-height`: 行间距
   例：`line-height: 1.5em; /* 行高为 1.5 倍文字大小 */`
8. `text-decoration`：文字修饰（如下划线，上划线等）
   例：`text-decoration: underline; /* 文字下划线 */`
9. `text-indent`: 首行缩进
   例：`text-indent: 2em; /* 首行缩进 2 字符 */`

10. width 与 height: （块级）元素的宽度与高度
11. min-width: 元素最小宽度
12. margin: 元素外边距，元素边框与其它元素间距离。(margin-top, margin-bottom, margin-left, margin-right 可分别设置上、下、左、右四个方向的外边距。)
    例：
    ```
    margin-top: 0; /* 上外边距设为 0 */
    margin-left: auto; /* 左外边距设为自动 */
    margin-right: 30px; /* 右外边距设为 30 像素 */
    ```
13. padding: 元素（四周）内边距，元素边框与元素内容内容之间的距离。(padding-top, padding-bottom, padding-left, padding-right 可分别设置上、下、左、右四个方向的内边距。)
14. border: 元素（四周）的边框。(border-top, border-bottom, border-left, border-right 可分别设置上、下、左、右四个方向的边框。)
    例：
    ```
    border-left: 1px solid #333; /* 左边框 1 像素宽，实线型、颜色为 #333 */
    border: 2px dotted orange; /* 四周框 2 像素宽，点线型、颜色为橙色 */
    ```

2.1 CSS 文字修饰与排版

实验步骤：

1. 在浏览器中打开 anchor.html，查看未加入 CSS 样式时的效果。
2. 用编辑工具打开 anchor.html，另存为 anchor_with_css.html，在 head 区加入一对 style 标记：

```
<style type="text/css">
  /* 这里写 CSS 定义 */
</style>
```

3. 使用 *HTML 标记选择器*为 body 标记建立如下样式：背景为灰色（#999），文字大小为 14 像素。例如：

```
body {
  background-color: #999; /* 设置背景色为 #999 */
  font-size: 14px;        /* 设置字体大小为 14 像素 */
}
```

4. 在 body 区中加入一对 main 标记，将原 body 区中的所有内容放入这对 main 标记中。使用 *HTML 标记选择器*为该元素建立如下样式：背景为白色。
5. 在浏览器中查看效果，对比未加入 CSS 时的异同，解释中间的白色背景区域和外面的黑色背景（边框）各是由哪一条 CSS 属性设置的，并记录在实验报告中。
6. 为 main 标记添加样式：宽度为 75%，最小宽度为 800 像素。在浏览器中查看效果；增大和减小窗口的宽度，观察白色背景区域宽度的变化；逐渐减小窗口的宽度至 800 像素以下，观察白色背景区域宽度的变化，注意页面下方的水平滚动条。理解 width 和 min-width 属性。

7. 为 `main` 标记添加样式：上、下外边距为 0，左、右外边距为自动（`auto`）。在浏览器中查看效果。理解左右外边距为自动时的效果，并记录在实验报告中。
8. 在 `body` 标记的样式表中加入：内外边距全部为 0，在浏览器中查看效果。
9. 为 `main` 标记添加样式：左右边框为实线型（`solid`），线宽 1 像素 (1px)，颜色为深灰色 `#333`。上、下内边距为 15 像素 (15px)，左、右内边距为 30 像素。在浏览器中查看效果。思考：对象的宽度是否包含内边距，是否包含边框，是否包含外边距？并在实验报告中记录下答案。
10. 使用 *ID 选择符*为 `h1` 元素建立如下样式：字体为黑体，字体粗细为正常（不加粗），文字颜色为 `#06c`，字体大小为 3 倍正常文字大小（`font-size: 3em`），水平对齐方式为居中，上下内边距分别为 `0.7em` 和 `1.2em`，外边距为 0。尝试删除字体粗细属性，观察字体粗细的改变，理解 HTML 标记的默认外观。
11. 使用如下代码将所有元素的外边距和内边距设为 0。在浏览器中查看效果，观察哪些元素的边距消失了，哪些元素仍然有边距，为什么？

```
* {  /* 这里的 * 为全局选择符，匹配所有元素 */
  margin: 0;   /* 四周外边距设置为 0 */
  padding: 0;  /* 四周内边距设置为 0 */
}
```

12. 使用*类选择符*为所有 `h3` 元素建立如下样式：字体为黑体，字体粗细为正常，字体大小为 1.5 倍正常文字大小（`1.5em`）；文字对齐方式为左对齐，文字颜色为 `#06c`，宽度为 100%；上下内边距分别为 `0.3em` 和 `0.2em`。
13. 将三个专业的介绍（包括每个专业介绍的标题行和下面的介绍段落）分别放入三对 `section` 标记中，使用*标记选择符*为三个 `section` 建立样式：上、下外边距为 16 像素 (16px)，左、右外边距为 0。
14. 使用合适的选择符为四个专业方向介绍的第一行（“学制：四年，.....”）建立样式：字体加粗。
15. 使用合适的选择符为专业介绍中的其它段落建立样式：行高 1.5 倍文字大小 (1.5em)，首行缩进 2 个文字大小 (2em)，段落上、下外边距 0.5 倍文字大小 (0.5em)。
16. 检查四个专业方向介绍的第一行是否有首行缩进，如果有，思考为什么，并修改其样式表移除首行缩进。
17. 为三个“返回目录”链接建立样式：链接文字为橙色并且有下划线。
18. 将“学院现有如下三个专业：”，以及下面的三个链接放入一对 `nav` 标记中，并为该元素建立样式：内边距 2.5 倍文字大小 (2.5em)，高度 7.5 倍文字大小 (7.5em)，行高 1.8 倍文字大小 (1.8em)，前景色为白色，背景色为 `#03387a`。
19. 为到三个专业介绍的链接建立样式：前景色为白色，字体加粗。
20. 将 `style` 标记中的样式表移入一个外部样式表，并在 `anchor_with_css.html` 中引用该外部样式表。
21. 将样式表中的内容记录在实验报告中。

计算机学院专业介绍

计算机学院现有如下三个专业:

- **计算机科学与技术**
- **网络工程**
- **软件工程**

计算机科学与技术专业

（学制：四年，修业3-8年；授予工学学士学位）

本专业是山东省特色专业，教育部和山东省两级“卓越工程师培养计划”专业建设点，以嵌入式系统为核心进行了专业特色建设。本专业主要学习计算机硬件与软件基础知识，注重计算机应用系统软、硬件开发能力培养，形成了“注重基础、强调实践、面向前沿”的办学特色。

培养目标：培养适应社会发展需要，德智体全面发展，掌握计算机科学与技术基本知识、基本技能与方法，具备嵌入式系统软、硬件应用开发与调试能力，能综合运用知识解决工程实际问题，具有一定创新思维和社会责任感，能在信息产业相关部门从事计算机软件开发、嵌入式工程应用和系统研发的应用型高级工程技术人才。

专业特色：在人才培养中强调计算机应用能力的培养，理论与实践并重，软件与硬件并重，跟踪计算机技术产业发展方向，产学研相结合。将嵌入式系统的知识体系和工程实践有机结合，突出嵌入式系统分析与设计，注重培养学生的开发实践能力、团队协作精神与学习创新等职业素养。

主干课程：程序设计基础、电路与电子学、数字逻辑与数字系统、计算机组成原理与系统结构、汇编语言与接口技术、离散数学、数据结构、操作系统、数据库原理及应用、计算机网络、编译原理、软件工程、嵌入式系统基础、嵌入式Linux软件开发、移动设备应用开发等。

本专业拥有良好的人才培养所需的软、硬件相关实验设施，具备学生创新培养所需的实践条件。

就业方向及发展前景：随着移动互联网和物联网技术的日益普及，作为其核心技术的嵌入式系统成为当前最热门、最具发展前途的IT应用领域之一。学生毕业后可到高新技术企业、科研院所、高等院校等企事业单位从事信息技术相关的诸如智能家居、智慧城市、智能医疗、消费电子、汽车电子、航空航天等的开发、设计、研究、管理、教育教学等方面的工作，也可继续攻读本学科或相近学科的硕士学位。

返回目录

网络工程专业

（学制为四年，修业3~8年；授予学位：工学学士）

网络工程专业以计算机技术、通信技术等为基础，主要学习计算机网络的规划、设计、管理、维护，以及网络软件、移动设备应用软件开发方法等。网络工程专业注重基础理论与工程应用的统一；强化网络工程实践能力、综合应用能力和创新思维的培养；重视网络软件、移动设备应用软件设计与开发能力的培养；在计算机网络规划、设计与施工、网络管理的教学上，不断加强与学校土木建筑特色的结合。

培养目标：依据“厚基础、宽口径、重实践、强能力、高素质”原则，培养系统掌握计算机网络基本理论、基本知识、基本技能与方法，接受良好科学思维和实验训练，具有分析、规划、设计、管理与维护计算机网络系统能力以及设计、开发网络软件与移动设备应用软件能力的应用型高级工程技术人才。

主干课程：数据结构、计算机组成原理与系统结构、通信原理、操作系统、面向对象程序设计、数据库原理及应用、计算机网络、高等计算机网络、信息安全基础、网络规划与设计、综合布线、网络设备配置与管理、网络安全与管理技术、网络编程技术、移动设备软件开发等。

实践教学条件：本专业注重教学资源的整合，实验教学条件优良。设有计算机网络原理、综合布线、系统集成技术、网络测试与认证、网络软件开发等专业实验室，拥有Cisco、Fluke、锐捷、H3C等知名品牌的网络实验设备与系统，拥有校级实验教学中心一个。本专业积极开展校企合作模式的实践能力培养，充分发挥企业对专业教学及其管理的督促、协作与检验的作用，在校内外建立实习基地20余个，并已与部分企业建立了长期合作关系。

就业方向：本专业学生毕业后可在政府机关、教育单位、金融、电信、电力等部门和高新技术企业、系统集成公司、软件公司等单位从事网络工程、网络管理、信息安全、软件开发与设计以及其它计算机相关专业技术工作，就业面广，也可考取本专业和相近专业的硕士研究生。

返回目录

软件工程专业（软件开发方向）

（学制：四年，修业3-8年；授予工学学士学位）

软件工程是应用计算机科学理论和技术以及工程管理原则和方法，按预算和进度实现满足用户要求的软件产品的定义、开发、发布和维护的工程，或以之为研究对象的学科，研究对象是软件系统，学科涵盖软件科学与工程两个方面。国务院学位委员会2011年2月正式公布的新修订学科目录中，软件工程新增为一级学科（学科代码：0835），软件工程的学科地位进一步提高。

培养目标：培养德、智、体等方面全面发展，掌握自然科学和人文社科基础知识，掌握计算科学基础理论、软件工程专业基础知识及应用知识，具有软件开发能力及软件开发实践的初步经验和项目组织、管理的基本能力，能从事软件工程技术研究、设计、开发、管理、服务等工作的高级专门人才。

主干课程：程序设计基础、面对对象程序设计、离散数学、数据结构、操作系统、数据库原理及应用、数字逻辑与数字系统、计算机组成原理、计算机网络、软件工程、软件建模技术、软件项目管理、软件测试基础、算法分析与设计、Web开发基础、Java Web开发技术、框架编程技术、MS Web开发技术以及移动设备软件开发等。

专业特色：本专业为山东建筑大学与惠普公司(世界最大的IT公司之一）共建专业，以Java企业应用开发为特色，采取“2+1+1”培养模式。第三学年植入惠普公司专业课程，第四学年通过双向选择进入惠普基地实训、实习，可免费参加“惠普软件开发工程师认证”和“惠普软件测试工程师认证”考试。本专业除设有传统的专业实验室和实训综合实验室外，还设有价值千万元以上的“惠普软件开发与测试标准实验室”。本专业实行班主任制，由专业任课教师担任班主任对学生学习和职业规划进行指导。

毕业去向：毕业生可优先获得惠普公司、惠普合作企业及惠普上下游企业推荐就业，也可自主择业；主要就业去向为政府、教育、金融、电信、电力等行业或信息咨询、软件开发等高新技术企业，也可继续攻读本专业或相近专业的硕士学位。

软件工程专业（软件测试方向）

（学制：四年，修业3-8年；授予工学学士学位）

软件工程是应用计算机科学理论和技术以及工程管理原则和方法，按预算和进度实现满足用户要求的软件产品的定义、开发、发布和维护的工程，或以之为研究对象的学科，研究对象是软件系统，学科涵盖软件科学与工程两个方面。国务院学位委员会2011年2月正式公布的新修订学科目录中，软件工程新增为一级学科（学科代码：0835），软件工程的学科地位进一步提高。

培养目标：培养德、智、体等方面全面发展，掌握自然科学和人文社科基础知识，掌握计算科学基础理论、软件工程专业基础知识及应用知识，具有软件开发能力及软件开发实践的初步经验和项目组织、管理的基本能力，能从事软件系统的分析、设计、开发、测试、部署、维护和管理等工作的高级专门人才。

主干课程：程序设计基础、面对对象程序设计、Web开发基础、Java Web开发技术、离散数学、数字逻辑与数字系统、计算机组成原理、计算机网络、数据结构、操作系统、数据库原理及应用、软件工程、软件建模技术、软件项目管理、软件测试基础、软件功能测试与性能测试、Linux操作系统、Oracle数据库管理、应用服务器配置与管理、网络安全与管理技术等。

专业特色：本专业为山东建筑大学与惠普公司(世界最大的IT公司之一）共建专业，以软件测试和IT服务为特色，采取“2+1+1”培养模式。第三学年植入惠普公司专业课程，第四学年通过双向选择进入惠普基地实训、实习，可免费参加“惠普软件开发工程师认证”和“惠普软件测试工程师认证”考试。本专业除设有传统的专业实验室和实训综合实验室外，还设有价值千万元以上的“惠普软件开发与测试标准实验室”。本专业实行班主任制，由专业任课教师担任班主任对学生学习和职业规划进行指导。

毕业去向：毕业生可优先获得惠普公司推荐就业，也可自主择业；主要就业对象为政府、教育、金融、电信、电力等行业或软件评测单位、软件开发公司等高新技术企业，也可继续攻读本专业或相近专业的硕士学位。

返回目录

图 1: